Problem H. 心灵感应

这是一道通信题。

Alice 和 Bob 正在为 Christina 表演一个心灵感应魔术。Christina 选择一个子集 $S \subset \{1, 2, \ldots, n\}$ 满足 $|S| < \frac{n}{2}$。然后，Alice 向这个子集添加一个整数 x，使得 $x \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 且 $x \notin S$。Bob 只能获得 Alice 添加后的结果集合，并需要推断出 Alice 添加的整数。

Interaction Protocol

您的程序在每组测试中将被运行两次。在第一次运行中，您的程序扮演 Alice。在第二次运行中，您的程序扮演 Bob。

每次运行包含多组测试数据。

第一次运行

第一行输入字符串 `Alice`。第二行输入一个整数 T（$1 \le T \le 5 \times 10^5$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 k（$3 \le n \le 10^6$，$1 \le k < \frac{n}{2}$）。第二行输入 k 个互不相同的整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$（$1 \le a_i \le n$），表示 Christina 选择的子集。

对于每组测试数据，您的程序应输出一行，包含 $(k+1)$ 个互不相同的整数 $b_1, b_2, \ldots, b_{k+1}$（$1 \le b_i \le n$），使得 $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\} \subset \{b_1, b_2, \ldots, b_{k+1}\}$。

第二次运行

您的程序将被重启以进行第二次运行。

第一行输入字符串 `Bob`。第二行输入一个整数 T（$1 \le T \le 5 \times 10^5$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 k（$3 \le n \le 10^6$，$1 \le k < \frac{n}{2}$）。第二行输入 $(k+1)$ 个互不相同的整数 $b_1, b_2, \ldots, b_{k+1}$（$1 \le b_i \le n$），这正是您在第一次运行中针对该测试数据输出的集合（顺序可能不同）。

对于每组测试数据，您的程序应输出一行，包含一个整数，表示您在第一次运行中添加的整数。

请注意：第二次运行的测试数据顺序可能和第一次运行时不同。只有您对所有测试数据都正确推断出被添加的整数，您的答案才被视为正确。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 3×10^6。

Examples

standard input	standard output
Alice 2 7 3 3 1 5 5 1 2	5 6 1 3 3 2
Bob 2 5 1 3 2 7 3 3 5 1 6	3 6

Note

示例展示了某个解决方案在样例数据上的两次运行。

第一次运行中，对于第一组样例数据，Christina 从 $\{1, 2, \ldots, 7\}$ 中选择了子集 $S = \{1, 3, 5\}$（以顺序 `3 1 5` 给出），满足 $|S| = 3 < \frac{7}{2}$。Alice 需要添加一个不在 S 中的整数，并输出大小为 4 的结果集合。她选择添加整数 6，因此输出集合 $\{1, 3, 5, 6\}$（以顺序 `5 6 1 3` 给出）。

第二次运行中，第二组样例数据对应第一次运行中的第一组样例数据。Bob 收到 $(n, k) = (7, 3)$ 和集合 $\{1, 3, 5, 6\}$（以顺序 `3 5 1 6` 给出）。借助 Alice 与 Bob 事先约定的策略，他能够推断出被添加的整数是 6，并输出 `6`。